目 錄

什麼是質構分析---------- p.1

CT3 質構分析儀----------p.3

CT3 配件----------p.5

CT3 質構儀應用----------p.9

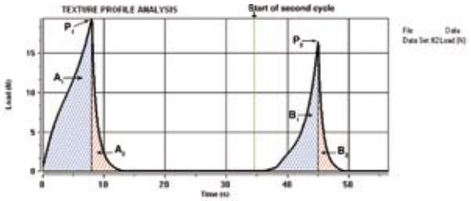
什麼是粉體分析---------- p.12

PFT 粉體流動測試儀----------p.14

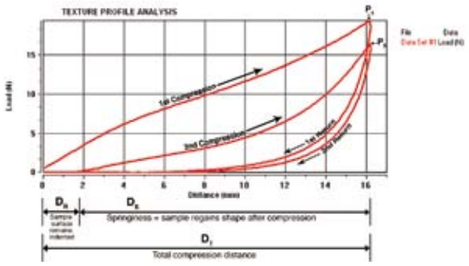
測試服務---------- p.16

什麼是質構分析？

質構分析主要是對產品(經常為食品)與人們感官感覺相關的機械特性進行測量評估。50年的質構研究，已經發展了一套產品的感官特性和二次循環的Texture Profile Analysis (TPA)分析所測儀器特性之間關聯的定義。



質構分析就是透過施加一個可控的負載至產品，並以負載/形變和時間的形式記錄下產品的受力影響，從而產生形變曲線。



右圖為兩種表徵一個二次循環的TPA分析數據的方法。

負載vs時間的曲線圖清楚顯示了每個壓縮循環所得的負載峰值，而負載vs距離的曲線圖則更清楚的顯示了樣品對受力施加和移除的即時反應。

參數1	感官定義	儀器定義	
硬度 比較不同長度樣品的首選參數	牙齒間用來壓迫食品所需要的力，定義為獲得一定形變所需的力。	第一次壓縮循環的負載峰值	P_1
彈性指數	第一次壓縮形變後，樣品恢復至原始最大高度的比率。	彈性與總形變之比值	$\frac{D_S}{D_T}$
修正內聚性 (PELEG，1976)	第一次和第二次咀嚼之間不可恢復形變所需的淨功。	第二循環淨功(B_1-B_2)與第一循環(A_1-A_2)之比值	$\frac{B_1-B_2}{A_1-A_2}$
修正咀嚼性	咀嚼一個固體食物至可吞咽所需的淨能量。	硬度和修正內聚性和彈性指數的乘積	$P_1 X \left(\frac{B_1-B_2}{A_1-A_2}\right) X \frac{D_S}{D_T}$
回復性 (PELEG，1976)	量測樣品形變回復與速度和力量衍生的關係。	回復性是撤去施壓時，樣品恢復所做的功(可恢復功A_2)和壓縮時所做的功(硬度功A_1)的比值	$\frac{A_2}{A_1}$
黏附性	用來克服食物表面與食物相連的另一接觸面(例如:舌頭，牙齒，上顎)之間的吸引力所需做的功。也就是將食物從接觸表面拉開所需做的功。	第一次咬的負數區域面積代表將壓縮探頭拔離樣品所需的功。(上圖顯示無黏附性)	
黏附力 (Fiszman and Damaio，2000)	咀嚼樣品後，與牙齒分離所需的最大力。	探頭返回時所產生的最大負值力	
膠著性 適用於無彈性和無永久性形變的半固體產品	用來撕裂一個半固體食品至可吞咽狀態所需的能量。一般與低硬度的食品有關。	硬度和內聚性的乘積	$P_1 X \frac{B_1}{A_1}$
內聚性 產品承受擠壓時內部結構變化的測量	組成產品結構的內部結合力。(值越大，則內聚性越大)	壓縮過程中(僅下壓過程)，第二次壓縮B_1 與第一次壓縮A_1 所做的功之比值	$\frac{B_1}{A_1}$
咀嚼性 僅針對固體食品	咀嚼一個固體食品至可吞咽所需的能量。	硬度和內聚性和彈性的乘積	$P_1 X \frac{B_1}{A_1} X D_S$

為什麼選擇 Brookfield

美國Brookfield公司提供高品質和高性價比的測量儀器在世界上早已享有盛譽。無論您是考慮黏度計、流變儀、質構儀還是粉體流動測試儀，卓越的客戶支援都將是您選擇Brookfield不可或缺的因素。如果您想證實我們所能提供的快速周到服務，您可以隨時詢問使用過我們任一款黏度計的用戶。

CT3質構儀堪稱目前市場上最具性價比的儀器。對於每一台CT3質構儀，通過內存荷重元偏差校正曲線的校準，每個荷重元會產生一個唯一的偏移。測試時，校準期間每個荷重元獨特的偏移會儲存並實時地應用至驅動系統。此補償使得無論記錄的負載力如何，該校正都將保證具有精準的位移。

CT3質構儀利用單軸向的壓力和拉力，並與眾多可選擇的探頭/夾具結合應用，可測試各式各樣的食品/個人護理用品/工業材料。絕大多數測試都希望模擬該產品在製造/處理/消費或使用過程的實際情形。使用此類分析方法來描述您的產品物理特性，可達到實際應用中最真實的考量，並可在成本最小化的基礎上保持始終如一的高品質。

Brookfield質構分析部門還可提供用戶完善的質構評估服務。我們致力於為固體和半固體物料不斷的研發各種測試夾具和應用軟件，以確保我們的用戶在所有的測試環境下均可最大程度地獲得質構研究的實際應用價值。

CT3質構儀精巧型的設計擁有超過20年的傳統，可溯源始於Stevens凝膠Bloom測試儀。CT3仍舊包含Bloom測試方法，並且可以提供一套完整的凝膠水浴測試系統(包含GMIA和GME認可的Bloom樣品瓶)。
該系統包括一台CT3、一個可容納12個Bloom 瓶的托架、兩台TC-402D大容量水浴槽和一台TC-351D製冷器。



CT3凝膠系統

為什麼要質構分析

超市裡一個成功吸引消費者的產品，其”質構特性”是吸引顧客的原因之一。這不僅適用於食品，也同樣適用於化妝品、藥品、包裝材料、工業材料甚至於黏著劑類產品。

應用

品質控制、產品生產和研發

食品
奶油 起司 豆腐 奶酪

麵粉製品
麵包 麵團

點心
薯片 糕點 麥片

肉類
牛肉 家禽肉 海鮮 魚漿

水果和蔬菜

化妝品
乳霜 睫毛膏 眉筆 粉餅 唇膏 肥皂

藥品
明膠 注射器 黏性糖衣 藥碇硬度 軟膏

材料
黏著劑 潤滑油 填縫劑 包裝材料 橡膠 蠟

測量參數

黏附性 破裂強度 內聚性 斷裂力 硬度 成熟度 屈服點 表觀模數 咀嚼性 黏稠性 凝膠強度 柔韌性 延展性 斷裂點 摩擦係數 彈性 膠著性 鬆弛性 黏著性

CT3™質構分析儀

壓力和張力雙重測試模式，供快速QC分析使用

質構儀源於數十年成功的物性研究經驗，並得益於全球廣大用戶質構應用案例的回饋支持，是目前最強大、性價比最高的單機質構分析專業儀器。擁有多種測試模式和眾多配件選擇的CT3質構儀，是至今為止單機操作中功能最齊全的質構儀。

標準測試模式

Normal Test：
單一循環壓縮

Hold Time Test：
壓縮並維持

Cycle Count Test：
多次壓縮

Bloom Test：
凝膠強度試驗(4500g以上機型無內建此程式)

TPA Test：
TPA 分析

Tension Test：
拉伸測試

Surimi Test：
魚漿彈性強度

Static Load Test：
校正校驗



CT3質構儀(配備夾具基台以及壓縮模式的圓柱型測試探頭)

機器組成

選定荷重元的主機
Texture Loader 軟體
USB 電纜線

其他必選品

旋轉基台或夾具基台（見下文）
至少一個探頭或夾具(p.5-8)



TA-RT-KIT
旋轉基台



TA-BT-KIT
夾具基台

Texture Loader 軟體
最多可下載10 個客製測試，並可鎖定參數

壓縮距離
高達10cm，可測量高達22.5cm（約9英吋）高的樣品。

荷重元選擇
7 種量程，最高可達50Kg。

工作機台選擇
可供大型樣品應用及更多配件選擇

選購配件

CT3 質構儀配備有非常齊全的測試配件、夾具及探頭。可滿足您全方位的測試要求。Brookfield 還可為用戶專門訂製設計更廣泛應用的探頭和夾具。

TexturePro CT 軟體	TA-CT-PRO-AY
溫度探針	DVP-94Y
水平液泡	TA-LVL
校正砝碼組	
凝膠水浴系統	
Bloom 瓶-工業標準認可	TAG-BB-2

TexturePro CT軟體 <可選配的中文界面軟體>

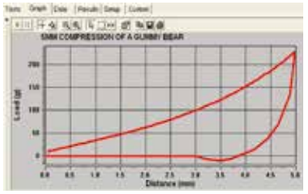
數據收集和即時曲線繪製的數據分析同步進行。

在CT3 質構儀可以用單機模式進行許多測試的同時，使用TexturePro CT 軟體更能建立多重測試，並自動執行。從選單螢幕中，可簡易地建立自定義報告和試驗圖譜。

- 樣品識別建立螢幕有助於新操作者快速上手；測試區域列出各種參數的選項。
- 在一個視窗內，即可直觀建立測試方法和資料庫文件。
- 數據以曲線圖方式收集並存儲成表格式資料庫格式。
- 諸如彈性、咀嚼性、硬度等諸多參數，可通過內建的參數計算模型來進行進一步的數據分析。



樣品測試程序設置視窗



即時應力形變曲線圖



拉伸模式

提供便捷的拉伸測試能力

MODEL	Load Range/Resolution*
CT3-100	0-100g/0.01g
CT3-1000	0-1000g/0.10g
CT3-1500	0-1500g/0.20g
CT3-4500	0-4500g/0.50g
CT3-10kg	1-10000g/1.0g
CT3-25kg	1-25000g/2.0g
CT3-50kg	2-50000g/5.0g

g=grams kg=kilograms *Accuracy=±0.5% Full Scale Range(FSR)

ALL CT3 MODEL SPECIFICATIONS	
Speed:	
Range	0.01-0.1mm/s(increments 0.01mm/s)
	0.1-10mm/s (increments 0.01mm/s)
Accuracy	±0.1% of setspeed
Position:	
Range	0-101.6mm
Resolution	0.1mm*
Accuracy	0.1mm

mm=millimeter s=seconds
*Resolution 0.01mm when used with TexturePRO CT Software



TA-CW系列
校準砝碼組，包含一套標準砝碼，可用來確認校驗每一個特定荷重元的標準化和線性。

CT3 配件
可用於各式測試
CT3 的許多配件都可用於多個應用領域，有些則只能用於特定產業。本目錄以下列顏色編號註明配件的應用領域。

F 食品　C 化妝品
P 藥物　M 材料



TA-KF F
Kieffer生麵團與麵筋延展性拉伸測試夾具。測量拉伸長度與斷裂力量值。



TA-JPA F M
微型衝擊試驗夾具。用最大12.7mm直徑的探頭小範圍的衝擊扁平樣品。下面對應的夾具孔尺寸為14mm。



TA-JTPB F
微型三點彎曲夾具。配合標準探頭箱中的TA7刀片探頭使用。



TA-DSJ F
生麵團黏性測試的標準夾具。
該黏性為處理生麵團過程中一個最重要參數。



TA-DE F
生麵團延展性夾具。用於固定一層生麵團或扁平面製品，量測被拉伸樣品的破裂點。



TA-CTP F
壓縮平板單元。可對樣品施加一個均勻壓縮力，樣品尺寸可達4x6英吋(10x15cm)。



TA-VBJ F
咬斷夾具。使用剪切測試來測量咬斷肉類產品所需的力。



TA-PTF F M
Pizza拉伸強度測試夾具組。
測量Pizza拉伸力量和斷裂時的形變距離。



TA-FMBRA F
標準生麵團罐組件。用於製備生麵團樣品，量測生麵團的堅韌性。



TA-AACC36 F
AACC標準探頭。測試麵包韌性及TPA分析。



TA-SBA F
剪切刀片夾具。適合於該剪切測試的產品，包括：肉、魚、香腸等。



TA-SFF F

生麵條彎曲夾具組。
測量生麵條、義大利麵條彎曲斷裂強度值。



TA-NTF F

麵條拉伸測試夾具組。
測量麵條拉伸斷裂的強度值。



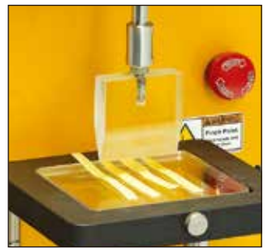
TA-MP F M

網狀探頭。
用來量測美乃滋、優格類樣品硬度和均質性。



TA-OC F

Ottawa 單元。
透過兩個可互換的基座之一來擠出各種柔軟樣品。適合測試熟麵食、蔬菜丁和水果片。



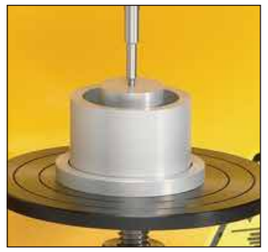
TA-PFS-C F

義大利麵團(條)硬度/黏度夾具組。
量測義大利麵團(條)的硬度和黏度值。



TA-CEF F

起司拉伸夾具組。
用來量測樣品的延伸性和斷裂點，例如融化狀的起司。



TA-BEC F M

後向擠出單元。
從後方擠出蘋果泥、布丁、奶酪及類似產品。



TA-KSC F

Kramer剪切單元。
對細小的水果和蔬菜進行剪切和擠出測試。諸如小蕃茄、葡萄、無花果、玉米和豆類。



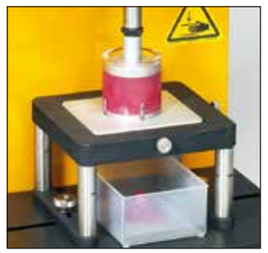
TA-PFS F

生義大利麵團(條)硬度/黏度夾具組。
用來量測生義大利麵團(條)的硬度和黏度值。



TA-WSP F

線性剪切平板夾具。
適用於帶有一定黏性的產品，如起司和奶油。



TA-DEC F C P

雙向擠出單元。
可從前後兩個方向擠出果泥、布丁、奶酪及類似產品。



TA-JMPA F P

微型多探頭夾具。
由9個3mm探頭和相應底盤組成，可容納固定9個如碗豆、穀粒、堅果或者風乾的水果等不規則樣品。

CT3 配件
可用於各式測試
CT3 的許多配件都可用於多個應用領域，有些則只能用於特定產業。本目錄以下列顏色編號註明配件的應用領域。

F 食品　C 化妝品
P 藥物　M 材料



TA-10 F

GMIA&GME標準探頭和一套12個的標準Bloom樣品瓶
TA-GBB-2。



TA-MCF F

多條狀樣品夾具組。
用來測量薯條類樣品的穿刺硬度值。



TA-RCA M

凸輪軸夾具組。
可量測聚合物材料類樣品拉伸和斷裂強度值。【此夾具表面有凹凸粗糙面和較高的摩擦力適合高分子材料用】。



TA-CSF F

圓弧樣品支撐夾具。
用來支撐圓弧樣品如蘋果、水梨等。



TA-AVJ F M

可調節固定夾具。
用於固定穿刺試驗的小樣品，尤其適合果凍、豆類、堅果等。



TA-DGA P M

雙向拉伸夾具。
用於上下鉗制薄膜或包裝材料做拉伸測試。



TA-FSF P M

薄膜穿刺夾具組。
用來量測穿刺薄膜所需力量值。



TA-MTP F

Magness-Taylor探頭。
用於測試新鮮水果和蔬菜的硬度。



TA-CJ F

糖果夾具。
用於固定糖果等物品來作穿透試驗，預防當探頭向上返回時，樣品被帶起。



TA-ATT P M

膠黏劑黏性試驗夾具。
測量壓敏性黏性物料，如膠帶。



TA-STJ P

注射測試夾具。
測量推或拉出注射活塞所需的力。適用於預填充的注射市場或自製注射產品的廠家。



TA-BPS (P)

膠囊包材破裂夾具組。
用來量測膠囊包材破裂強度。



TA-MDI (P)

劑量吸入器夾具組。
量測啟動噴霧/呼吸器的按壓力量值。



TA-HCF (C)

頭髮固定夾具組。
用來評估洗髮精或潤絲精的效果差異。



TA-P-KIT-2

(F)(C)(M)(P)

標準探頭組。
包含8個圓柱型、3個圓錐型、2個球型、1個針型、1個刀片型和1個線性切割，共16個探頭。所有探頭符合BS和AACC標準。

另可選購

TA-P-KIT-3 (F)

豆腐/凝乳專用探頭組

TA-TPB

三點彎曲組件

TA-RH

筏鉤探頭

TA-CKA

工藝刀裝配器

TA-HIP

多孔式標引平板

另有各種圓柱型、圓錐型、球型、針型、刀鋒及線形切割探頭可選。

Brookfield 公司可根據用戶需求客製化測試附件，滿足任何質構測量的應用需求。
請與本公司聯絡。



TA-TCA (P)

藥錠黏著強度夾具組。
用來測試兩種不同成分藥錠(片)黏著力量值。



TA-CLT (P)

膠囊拉伸夾具組。
用來量測膠囊拉伸破裂力量值。



TA-LC (C)

唇膏強度測試組。
用來模仿量測唇膏橫向受力斷裂力量值。



TA-MA (P)

黏膜液黏性測試套件。
模擬黏膜液在不同溫度下的黏性測試。



TA-BLS (P)

雙層藥錠剪切夾具組。
用來模擬垂直角度刀具分開雙層藥錠所需剪切切力值。



TA-EP (C)(M)

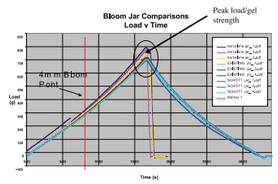
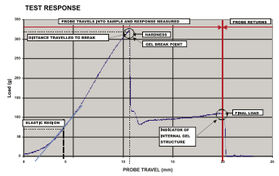
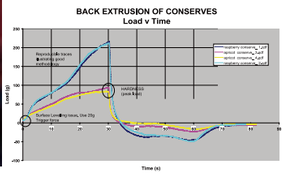
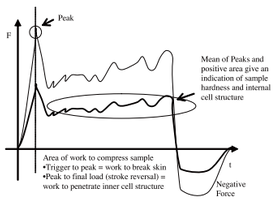
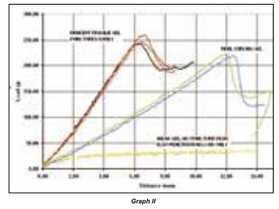
眉筆夾具組。
用來模擬量測眉筆或唇線筆尖斷裂硬度值。

CT3 質構儀

符合凝膠AOAC規範

BROOKFIELD
ISO 9001 CERTIFIED
質構分析專家

典型應用案例

凝膠類產品	關鍵物性表徵	典型探頭及參數設置	質構表徵圖
明膠	Bloom標準測試凝膠強度(符合凝膠AOAC測試方法)	TA-10或TA-5 MODE: Bloom PLOT: Peak and Final SPEED: 0.5 mm/s DISTANCE: 4 mm TRIGGER: 4.0 g-5.0 g	 
果凍	凝膠強度，果凍壓裂崩破點以及自帶黏附性	TA-5或TA-18 MODE: Normal TRIGGER: 4.5 g DISTANCE: 20 mm SPEED: 1.0 mm/s	 
水果類產品 果醬	滴落時的拽絲性，結構恢復性，以及黏附性	TA-4/1000 MODE: Compression TOTAL CYCLES: 1 TRIGGER: 5.0 g SPEED: 1.0 mm/s RETURN SPEED: As Test TARGET UNIT: Distance DISPLAY UNIT: g TARGET VALUE: 30 mm DISPLAY VALUE: Peak WEIGH CELL: 4.5 g	 
梨子	穿透實驗，梨子的表皮脆性/表皮模量以及成熟度；擠壓或手捏時的硬度	TA39 MODE: Measure force in compression PLOT: Peak SPEED: 0.5 mm/s DISTANCE: 10 OPTION: Normal TRIGGER: 4.0 g	 
魚漿製品 魚漿	魚漿彈性強度(符合日本魚漿行業標準)	TA-50 魚漿專用探頭 MODE: Normal compression SPEED: 1.0 mm/sec Deformation: 18 mm Trigger: 4.0 g	 

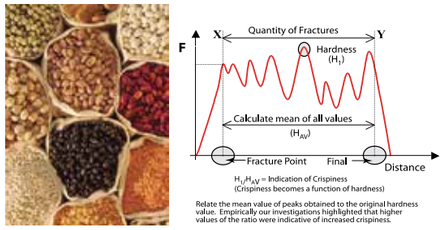
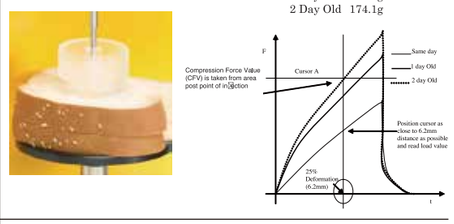
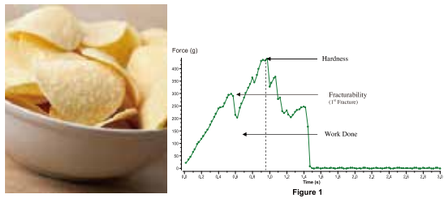
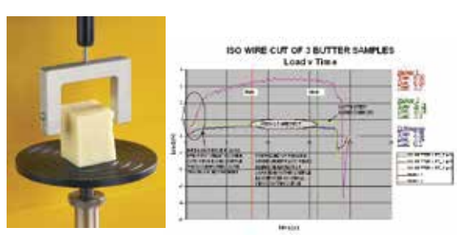
CT3 質構儀

符合凝膠AOAC規範

BROOKFIELD
ISO 9001 CERTIFIED

質構分析專家

典型應用案例

蔬菜類產品	關鍵物性表徵	典型探頭及參數設置	質構表徵圖
豆類、果仁	脫水及乾燥特性；表皮韌性；成熟度，嫩度及脆性；蒸煮時間預測；發酵、混合及蒸煮時的功能性；加工處理及手捏的恢復性	TA-JMPA多探頭夾具 MODE: Normal compression SPEED: 0.5 mm/sec Deformation 50% TRGGER: 4.0 g	
烘焙類產品 麵包、鬆軟蛋糕	保持特性，麵包屑的硬度/彈性及恢復性；表面的硬度；抗過期性，貨架期預測；烘烤特性	TA-4/1000 圓柱型探頭 MODE: Normal compression SPEED: 2.0 mm/sec DISTANCE: 10 mm TRIGGER: 5.0 g	
餅乾、麵包乾、脆薄餅	儲藏期的軟化特性；潛在的和預期的質構變化；破裂力，酥脆性；鬆脆及斷裂特性	TA-39 探頭 MODE: Compression TRIGGER: 5.0 g DISTANCE: 3.0 mm SPEED: 1.0 mm/s	 Figure 1
乳製品產品 酸奶酪、冰淇淋、蛋黃醬	黏稠及膠結構性，結構恢復性，口服性，盛舀特性	TA-圓柱型探頭或錐形探頭 MODE: Normal TRIGGER: 4.5g DISTANCE: 30 mm SPEED: 1.0 mm/s	
人造黃油、奶油乾酪	硬度及延展性，軟化性以及融化性與溫度相關性，加工過程硬度等	TA-26 線性切割探頭 MODE: Normal TRIGGER: 1.0 g SPEED: 1.0 mm/s TARGET UNIT: Distance TARGET VALUE: 18mm	

質構分析常識

什麼是質構分析

質構分析是針對材料的物理性質和機械特性進行評估，表現材料受到可控力的作用下產生形變曲線。這些性質和特性可以進一步地細分為主要的和次要的感官特性，並已經被證明其與感官感覺有很大關聯。因此，質構分析作為一門客觀定量的主觀評價質構特性的實用科學，越來越受到關注和重視！

為何要進行質構分析測試？

質構儀可以對樣品的物理性能進行即時測試和評估，從而在生產中保證產品品質的一貫性，減少產品的不合格率；在實驗中獲得樣品內部特性的即時評估數據，指導我們的研究方向。

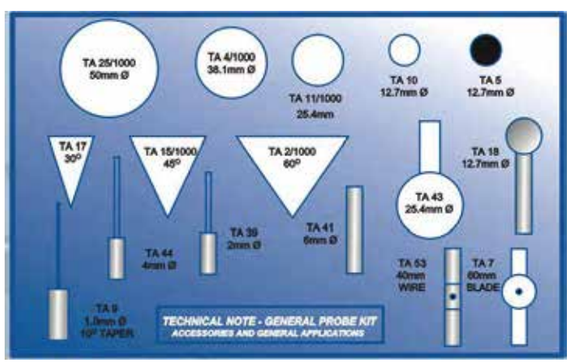
測量參數

凝膠強度、硬度、嫩度、脆性、膠黏性、回復性、彈性、摩擦係數、屈服應力、延展性、黏附性、鬆弛性、柔軟性、咀嚼性、成熟度、斷裂強度等。

探頭夾具選擇對測試結果的影響

樣品在質構分析過程中，選擇探頭的幾何形狀十分關鍵。一個大角度的圓錐探頭比小角度的圓錐探頭需要用更大的力來驅動；同樣，用大直徑的圓柱型探頭比用小圓柱型探頭需要用更大的力。探頭夾具的選擇會直接影響測試結果。

標準探頭箱規格



CT3 技術指標

CT3 質構儀適用標準

CT3質構儀為質構分析行業標準儀器，符合國際標準AOAC/BS757:1975等標準的質構儀器。

CT3 質構儀技術指標

CT3 Specifications

	LOAD RANGE/RESOLUTION/RELATIVE%
CT3-100	0-100g / 0.01g / 0.01%
CT3-1000	0-1000g / 0.1g/ 0.01%
CT3-1500	0-1500g / 0.2g / 0.013%
CT3-4500	0-4500g / 0.5g / 0.011%
CT3-10Kg	1-10000g /1g / 0.01%
CT3-25Kg	2-25000g / 2g / 0.004%
CT3-50Kg	5-50000g / 5g / 0.004%

	TRIGGER POINT RANGE/RESOLUTION
CT3-100	0.1-10g /0.01g
CT3-1000	0.2-100g / 0.1g
CT3-1500	0.2-150g / 0.2g
CT3-4500	0.5-500g / 0.5g
CT3-10Kg	1-1000g / 1g
CT3-25Kg	2-2500g / 2 g
CT3-50Kg	5-5000g / 5 g

SPEED	0.01-0.1mm/s in increments of 0.01mm/s
	0.1-10 mm/s in increments of 0.1 mm/s
	Accuracy±0.1% of setpoint
POSITION	Range: 0-100 mm
	Resolution: 0.01mm
	Accuracy: 0.1mm
TEMPERATURE MEASURING RANGE	20℃～120℃
OUTPUT	USB Port, RS232 Compatible Serial Port

Software Specification

800MHZ Pentium processor
512MB of RAM
30MB of available hard drive space
800x600 monitor resolution
Windows XP, Vista or Windows 7 operation system